Proizvodni management – Laboratorijske vaje

študijsko leto 2026/27

1. vaja: Metode napovedovanja

Naloga

Napoved povpraševanja je izhodišče planiranja proizvodnje. Pri vaji preizkušamo osnovne metode napovedovanja na vzorčnih podatkih in ocenjujemo natančnost napovedi.

Podana sta dva niza podatkov. Za prvega predpostavimo, da predstavlja pretekle podatke o povpraševanju, na podlagi katerih določamo primerno metodo napovedovanja.

Drugi niz so podatki, s katerimi preverjamo kakovost napovedi. Za njih privzamemo, da prihajajo sproti in odražajo trenutno povpraševanje.

Naloga:

Preizkusite metode napovedovanja povpraševanja, ki ste jih obravnavali na predavanjih:

- Drseče povprečje
- Uteženo drseče povprečje
- Eksponentno glajenje
- Dvojno eksponentno glajenje
- Linearna regresija

Pri metodah, ki zahtevajo nastavitev parametrov, te določite s poskušanjem. Preverite vpliv parametrov na kakovost napovedovanja in utemeljite izbiro končnih vrednosti.

S pomočjo preteklih podatkov ocenite natančnost napovedi in nato preizkusite kakovost napovedovanja in pravilnost ocene natančnosti še na »prihajajočih« podatkih. Pri tem uporabite merilo točnosti napake MAD in MSE. Primerjajte rezultate posameznih metod in analizirajte napake napovedovanja.

Ocenite morebitne ciklične vplive (le-ti nimajo znane periode) in poskusite izboljšati napoved z upoštevanjem le-teh.

Predlagajte druge možne izboljšave napovedi.

Izvedba vaje:

Podatki se nahajajo na strežniku. Vsak študent uporablja eno od datotek s podatki.

Za napovedovanje uporabite orodje MS Excel, rezultate preverite v orodju *Orange Data Mining*.

Izdelajte poročilo, v katerem povzemite rezultate in ugotovitve.

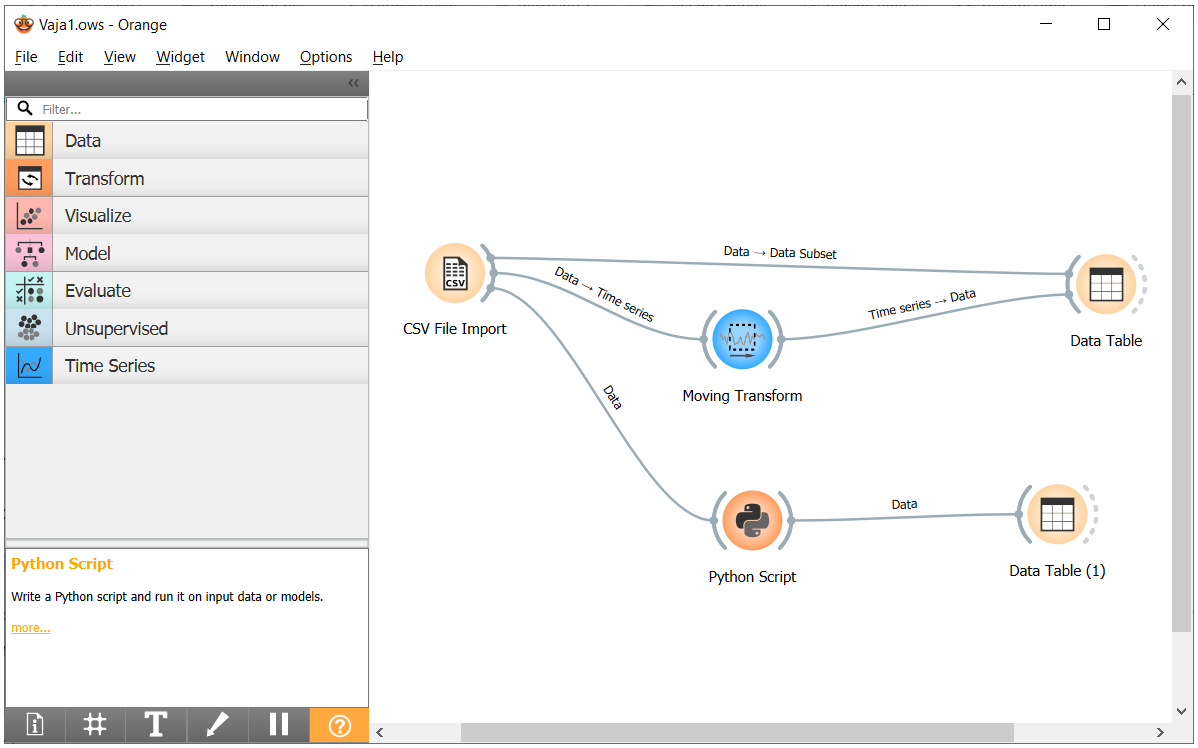
Dodatek: Orange Data Mining

Orange Data Mining je odprtokodno orodje za vizualizacijo podatkov, strojno učenje in podatkovno rudarjenje. Omogoča manipulacijo s podatki in izvajanje prediktivne analize preko vizualnega programiranja ali Python skriptiranja. Orange je zasnovan tako, da je uporabniku prijazen in primeren tako za začetnike kot za izkušene uporabnike.

Ena ključnih značilnosti Orange Data Mining je, da omogoča *vizualno programiranje*. Uporabniki lahko ustvarjajo delovne tokove z vlečenjem in spuščanjem gradnikov (widgetov) na platno in jih povezujejo, da izvajajo različne funkcije, kot so branje datotek, prikaz statističnih značilnosti, gradnja modelov, ocenjevanje itd. Uporabniku so na voljo različne interaktivne vizualizacije podatkov, s katerimi lahko preučuje statistične porazdelitve.

Na voljo so tudi različne razširitve s specializiranimi dodatki, ki omogočajo izvajanje obdelave naravnega jezika, analizo omrežij, rudarjenje pravil asociacij, ali obravnavo pravičnosti v strojnem učenju. Nekateri dodatki so namenjeni specifičnim podatkom, kot so časovne vrste, preživetveni podatki, spektri ali genski izrazi.

Orange je prosto dostopen na tem naslovu: https://orangedatamining.com/.



Slika1: Orange Data Mining

Kratka navodila za uporabo

1. Ustvarite nov delovni tok: Kliknite na gumb + ali izberite New iz menija File, da ustvarite nov delovni tok.
2. Naložite svoje podatke: Dodajte *File widget* na platno. Dvokliknite File widget in naložite svoj CSV datoteko.
3. Izvedite analizo časovnih vrst: Uporabite widgete, ki so na voljo v orodju, kot je na primer "*Moving transform*". Za uporabo teh, je potrebno dodatno namestiti *Timeseries* add-on.
4. Python skripta: Preko tega widgeta lahko izvajate lastne izračune. Widget ga s svojim delovnim tokom in vnesite svojo Python kodo.
5. Vizualizacija rezultatov: Dodajte widget Data table ali katerega od widgetov za visualizacjo.

Splošna navodila za uporabo so na voljo na spletnem naslovu: Getting Started with Orange.

Editor

```
def python_script(in_data):
```

```
import numpy as np
from Orange.data import Table, Domain, ContinuousVariable, DiscreteVariable

def drsece_povprecje(x,nn):
    x_len = len(x)
    y = np.zeros(x_len)
    for idx in range(x_len):
        if idx<nn:
            y[idx]=np.nan
        else:
            y[idx]=np.sum(x[(idx-nn):idx])/nn
    return y

# Get input data from Orange
in_data = in_data

# Extract the columns 'Day' and 'Demand'
t = in_data[:, 'Day'].X.flatten()
x = in_data[:, 'Demand'].X.flatten()

# Apply the moving average function with a window size of 2
y_new = drsece_povprecje(x, 2)

# Create a new domain for the output data
domain = Domain([ContinuousVariable('Day'), ContinuousVariable('Demand'), ContinuousVariable('Moving_Average')])

# Combine the original data with the new moving average column
arr = np.column_stack((t, x, y_new))

# Output the new data table
out_data = Table.from_numpy(domain, arr)
```

```
return out_data, out_learner, out_classifier, out_object
```

Slika 2: Primer Python skripte

Priprava podatkov:

Excel datoteko shrani kot csv in jo preveri v notepad-u! Decimalna števila naj bodo ločena s piko, stolpčne vrednosti pa z vejico.